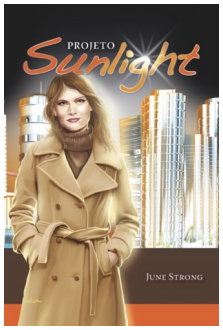
SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO

Maria Sibaldo
Bacharelado em Ciência da Computação
Universidade Federal do Agreste de Pernambuco






PROJETO
Sunlight
JUNE STRONG


A DESCOBERTA
A experiência que revolucionou a vida de um cientista ateu
DENIS CRUZ e MICHELSON BORGES


Gerald E. Vyhmeister
MARAVILHAS DA CRIAÇÃO

Top-N

cpb.com.br

MAIS VENDIDOS

Conhecer Jesus é Tudo
R$ 13.00

Esperança para Viver
R$ 4.60

A Grande Esperança (Luxo)
R$ 6.00

Adultos - Aluno (Avulsa - 3º Trimestre) Lição da Escola Sabatina
R$ 9.80

Quando Tudo Falha
R$ 11.90

Os Dez Mandamentos
R$ 3.90



A Grande Esperança (Luxo)
+ Ellen G. White

por R$ 6,00



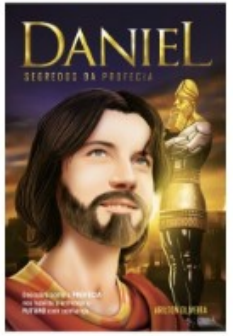
O Grande Conflito - Ilustrado (Luxo)
+ Ellen G. White

por R$ 70,50



Escavando a Verdade
+ Rodrigo P. Silva

por R$ 24,20



Daniel - Segredos da Profec
+ Arilton Oliveira

por R$ 37,70









Top-N



Componente de recomendação

item	score
i1	0.9
i2	1
i3	0.3
...	...

Lista de recomendação

Fonte: Recommender Systems - An Introduction.

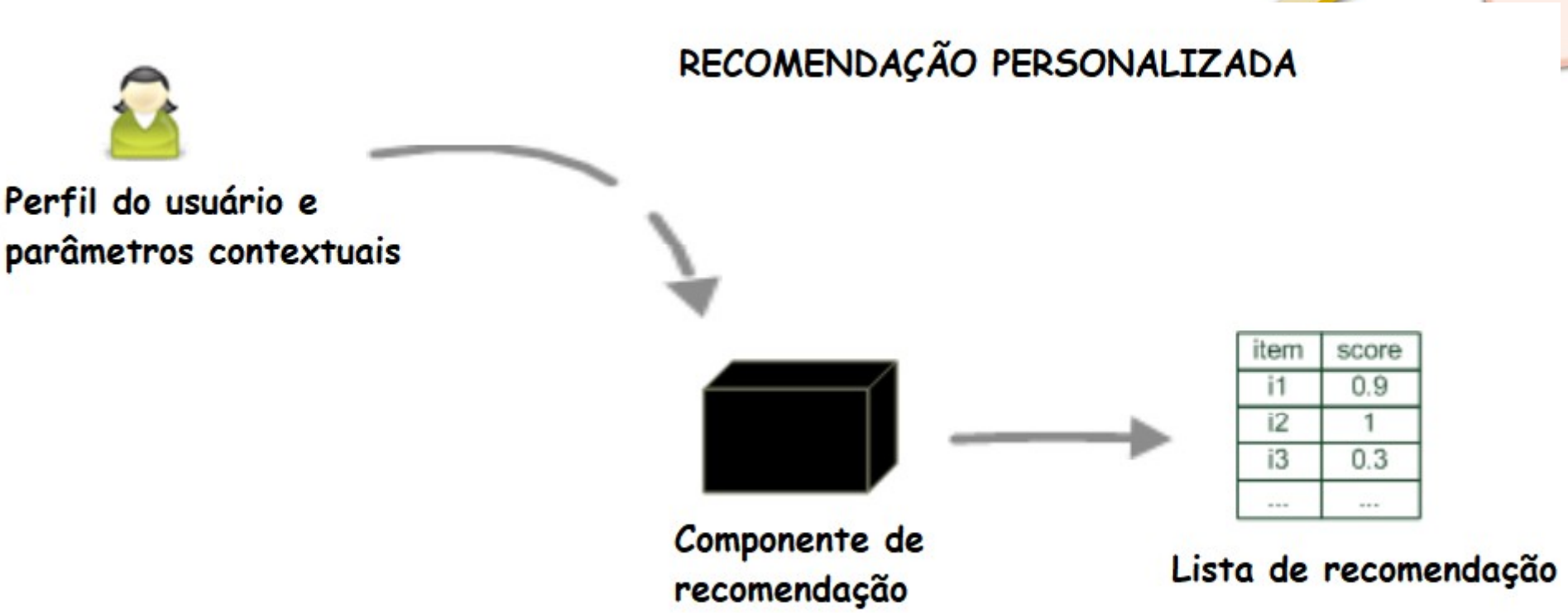
Top-N

- Entrada:
  - Matriz [Usuário – Item – Qualificação].
- Algoritmo:
  - Best-sellers; melhores qualificados.
- Saída:
  - Uma lista de Top-N de itens baseado nas qualificações anteriores.

Recomendação Personalizada

- Nacionalidade
- Sexo
- Idade
- ...





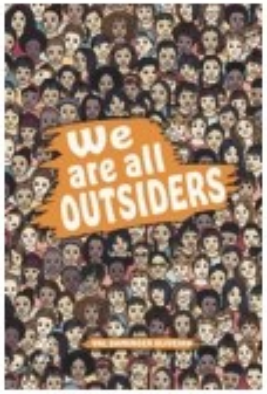
Fonte: Recommender Systems - An Introduction.

Recomendação Personalizada

- Entrada:
  - Informações do usuário,
  - Matriz [Usuário – Item – Qualificação] e Matriz [Usuário – Informações do usuário]
- Algoritmo:
  - Faz a busca usuários com características iguais ao usuário em questão e vê o que teve maior qualificação.
- Saída:
  - Lista de itens com maior qualificação dadas por pessoas com a característica em questão.

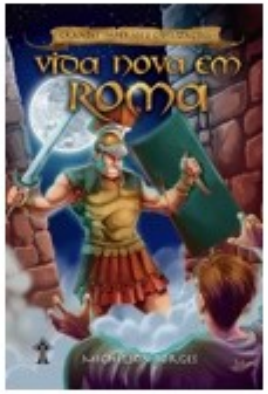
Recomendação Colaborativa

Quem comprou este produto, também viu:



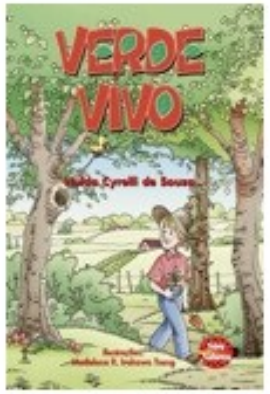
We Are All Outsiders

R$ 15.60



Vida nova em Roma - Coleção: Grandes Impérios e Civilizações

R$ 25.40



Verde Vivo

R$ 16.60



Uma Lição no Zoológico - Série: Valores

R$ 23.30



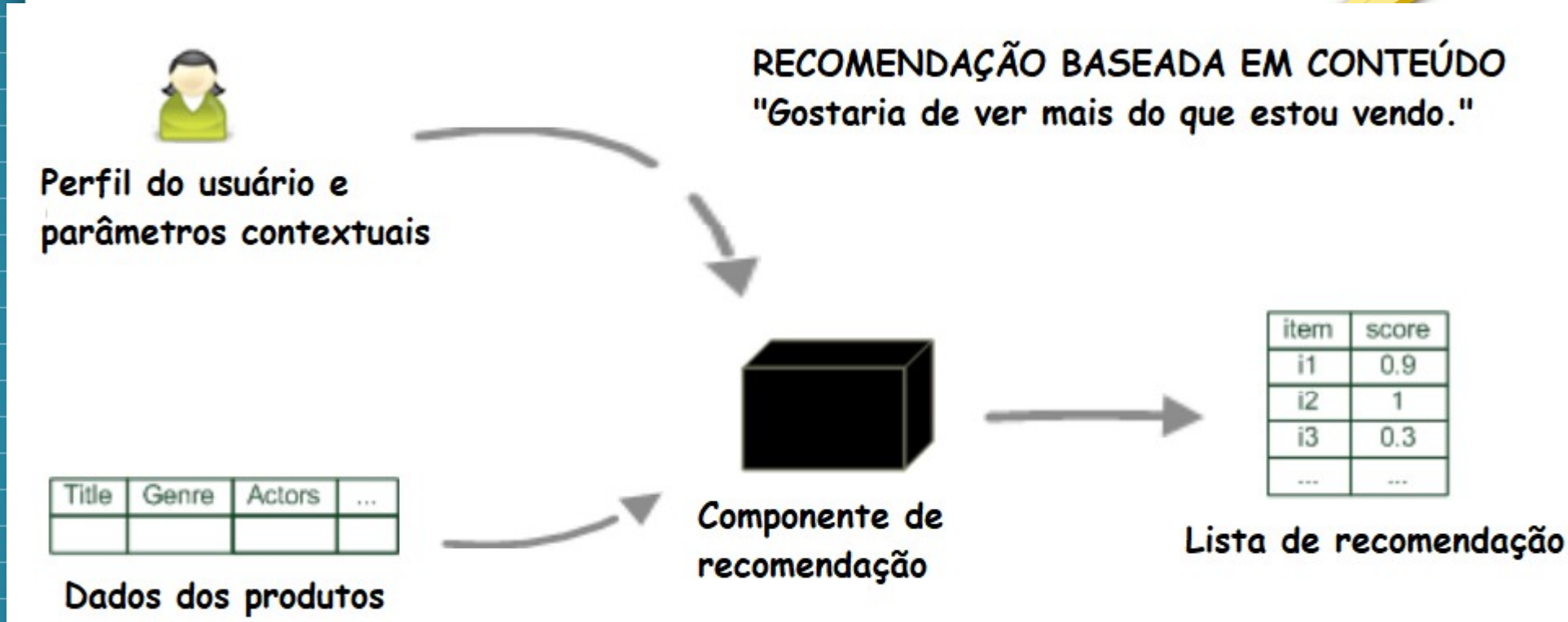
Fonte: Recommender Systems - An Introduction.

Recomendação Colaborativa

- Entrada:
  - Matriz [Usuário – Item – Qualificação]
- Algoritmo:
  - 1) Medir a similaridade entre pares (como?); 2) Escolher os pares mais similares (quantos?); 3) Estimar/predizer a qualificação do usuário em questão para um item em questão baseada na qualificação de seus pares.
- Saída:
  - Lista de itens com maiores qualificações estimadas para aquela pessoa.

Recomendação Baseada em Conteúdo





Fonte: Recommender Systems - An Introduction.

Recomendação Baseada em Conteúdo

- Entrada:
  - Matriz [Usuário – Item – Qualificação] e Matriz [Item – Informação sobre o item]
- Algoritmo:
  - 1) Medir a similaridade entre pares de itens (como?); 2) Escolher os pares mais similares (quantos?); 3) Estimar/predizer a qualificação do usuário em questão para um item em questão baseada na qualificação dada por este usuário a itens semelhantes ao em questão.
- Saída:
  - Lista de itens com maiores qualificações estimadas para aquela pessoa.

Problemas

- Cold start (início frio)… Como ter essas informações?
- Matriz esparsa
- Muito uso de memória

Métodos de Avaliação

- A minha predição/estimativa estava correta?
- Base de treino x base de teste
- MAE (Mean Absolut Error) / RMSE (Root Mean Square Error)

Serendipity



Recomendação Baseada em Conhecimento







RECOMENDAÇÃO BASEADA EM CONHECIMENTO

"Há algo que preciso?"



Perfil do usuário e parâmetros contextuais



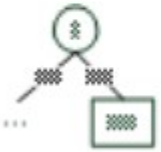
Componente de recomendação

item	score
i1	0.9
i2	1
i3	0.3
...	...

Lista de recomendação

Title	Genre	Actors	...

Dados do produto



Modelos de conhecimento

Recomendação Baseada em Conhecimento

- Se não for encontrado algo que o usuário quer? Mudança de requisitos!
- Há regras lógicas, por isso o resultado pode ser explicado.

Recomendação Baseada em Conhecimento

- Entrada:
  - Restrições dos usuários e Matriz [Item – características dos itens]
- Algoritmo:
  - 1) Busca por itens com os requisitos do usuário; 2) Ordenar os itens de acordo com os pesos de cada restrição.
- Saída:
  - Lista de itens com as restrições satisfeitas.

HÍBRIDO: combinação de várias entradas e/ou algoritmos de recomendação



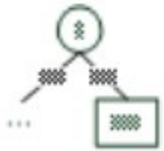
Perfil do usuário e parâmetros contextuais



Dados da comunidade

Title	Genre	Actors	...

Dados dos produtos



Modelos de conhecimento



Componente de recomendação

item	score
i1	0.9
i2	1
i3	0.3
...	...

Lista de recomendação

Netflix GrandPrize

NETFLIX

Netflix Prize

Rank	Team Name	Best Score	% Improvement	Last Submit Time
1364	BSteet	0.9444	0.74	2009-01-29 04:48:42



Só a estimação importa?



E você, o que tem para recomendar?

BOA NOITE!

